Тема 3. Теоретическое задание (выполнил Павел Григоренко)

В следующих заданиях рассматривается простое типизированное λ-исчисление с единичным типом, `let`-связыванием, парами (кортежами), записями и последовательным исполнением ($\texttt{t}_1$ `;` $\texttt{t}_2$). Напоминание: последовательное исполнение задаётся как производная форма

$$\texttt{t}_1 \texttt{ ; } \texttt{t}_2 ::= \texttt{(λ x : Unit. t}_2\texttt{) t}_1$$

с правилами вычисления E-Seq, E-SeqNext и типизации T-Seq [1, §11.3].

1. Проставьте явные аннотации типа для аргументов λ-абстракций и постройте дерево вывода типа для замкнутого терма (см. описание пар и записей в [1, §§11.6–11.8]):

   ```
   let g = λt. { a = t.1, b = t.2 } in (λf. (f { succ 0, iszero (f { 0, false }).a }).b) g
   ```

   Решение. *место для решения*

2. Представьте расширение языка выражений *ленивым* логическим оператором ИЛИ: ($\texttt{t}_1$ `or` $\texttt{t}_2$). Правила вычисления:

$$\frac{\texttt{t}_1 \longrightarrow \texttt{t}_1'}{\texttt{t}_1 \texttt{ or } \texttt{t}_2 \longrightarrow \texttt{t}_1' \texttt{ or } \texttt{t}_2}\ \text{E-Or}$$

$$\frac{}{\texttt{false or } \texttt{t}_2 \longrightarrow \texttt{t}_2}\ \text{E-OrFalse} \qquad \frac{}{\texttt{true or } \texttt{t}_2 \longrightarrow \texttt{true}}\ \text{E-OrTrue}$$

Правило типизации:

$$\frac{\Gamma \vdash \texttt{t}_1 : \texttt{Bool} \qquad \Gamma \vdash \texttt{t}_2 : \texttt{Bool}}{\Gamma \vdash \texttt{t}_1 \texttt{ or } \texttt{t}_2 : \texttt{Bool}}\ \text{T-Or}$$

Представьте этот оператор как *производную форму* над простым типизированным λ-исчислением с логическими и арифметическими выражениями (типы `Bool`, `Nat`, конструкция `if` [1, §§8.2–8.3]): выпишите функцию раскрытия сокращений e для термов, содержащих `or`, и докажите аналог теоремы 11.3.1 [1] — сохранение вычисления и сохранение типизации при раскрытии.

Решение. *место для решения*

3. Рассмотрите типы функций:

   (a) `(A × B → C) → ((A → C) × (B → C))`;

   (b) `((A → C) × (B → C)) → (A × B → C)`.

   Выпишите терм, соответствующий каждому функциональному типу выше, предполагая, что A, B и C — неинтерпретируемые базовые типы. Можно использовать возможности типизированного λ-исчисления с логическими и арифметическими выражениями [1, §§8.2–8.3], единичным типом и последовательным исполнением [1, §11.3], `let`-связыванием и приписыванием типа [1, §§11.4–11.5], а также парами, кортежами и записями [1, §§11.6–11.8]. Если терм построить невозможно, поясните почему.

   Решение.

   (a) невозможно

   (b) `λ acxbc : ((A → C) × (B → C)). λ ab : (A × B). acxbc.1 ab.1`
   или
   `λ acxbc : ((A → C) × (B → C)). λ ab : (A × B). acxbc.2 ab.2`

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.